Manuel utilisateur Eyes have Ears

Sommaire

1. Description de Eyes have Ears 2
2. Caractéristiques de Eyes have Ears 2
3. Contenu de Eyes have Ears 3
4. Environnement 4
5. Phraséologie 4
6. Installation de l'application Android 4
7. Chargement des appareils 4
8. Association des boitiers au smartphone 4
9. Mise en service de la lunette, côté pilote 5
10. Mise en service côté moniteur 5
11. Reconnaissance vocale en défaut 7
12. En fin de vol 8
13. Dépannage 8
14. Contact support logiciel et matériel 8

1. Description de Eyes have Ears

La solution Eyes have Ears permet la transmission de consignes dictés par un moniteur de parapente vers un élève pilote au sol ou en l'air mal entendant. La solution permet la communication à 2 moniteurs. Chaque moniteur voit la consigne de l'autre.

La solution est basée sur les composants standards vendus sur étagère (lunettes, module Lora, module Bluetooth, Arduino, antennes). Ils sont facilement modifiables et remplaçable en cas de panne.

La solution a été entièrement financée par la **FFVL** via un appel à projet du **CNDS**.

Nous remercions **Thomas Dhinnin**, élève ingénieur à l'ESIREM de Dijon et son professeur, **Charles Meunier** pour le développement et les tests de la solution.

2. Caractéristiques de Eyes have Ears

- La solution nécessite un smartphone fonctionnant sous **Android 5.0** ou supérieur pour les 2 moniteurs.
- L'affichage de la consigne est limité dans le temps à x secondes, paramétrable lors du démarrage de l'application Android.
- Le moniteur reçoit un retour visuel et par vibreur de la bonne transmission de la consigne (acquittement).
- Le délai d'analyse et de transmission est de l'ordre d'une seconde. Il faudra en tenir compte dans l'anticipation des consignes données.
- La lunette et les boitiers ont une autonomie supérieure à 4 heures.
- La portée de la solution est théoriquement de 15km en air libre (LORA 868MHz). En pratique, on constate la perte de signal à environ 3,5 km.

3. Contenu de Eyes have Ears

	1x paire de lunette Optivent ora-2 Elle est équipée d'un verre neutre gris optimisant la lecture des consignes en plein soleil ou sur fond nuageux.
	3 x boitiers de communication Bluetooth – LORA 2 moniteurs : pastille rose 1 pilote : pastille bleue
	3 x antennes LORA 868 MHz + embases gain 4dBi connecteur SMA-m Câble 1 m
	1 x chargeur de changement de la lunette et des boitiers Connecteur mini usb

4. Environnement

La reconnaissance vocale mise en œuvre dans la solution nécessite un environnement calme sans conversations parasites qui nuiraient à la qualité des consignes transmises.

Pour plus de confort, vous pouvez connecter une oreillette et fixer le smartphone sur votre bras grâce à un scratch.

Il est conseillé de mettre le smarphone en mode avion d'éviter toute interférence externe.

5. Phraséologie

Pour le passage des consignes, nous conseillons l'adoption d'une phraséologie simple et commune entre les moniteurs et le pilote. Par exemple, « Tu peux commencer à construire ton approche » se transforme en « Construit ton approche » Un entrainement au sol est recommandé.

Avant d'utiliser **Eye have Ears**, il est vivement conseillé :

- d'utiliser la reconnaissance vocale avec d'autres applications (SMS, mail…) avant d'utiliser la solution car Google « apprend » à mieux comprendre votre voix par l'expérience.
- de vérifier la bonne traduction des principales consignes prévues et d'adapter si besoin l'articulation ou les mots.
- de faire des essais en vol avec un pilote expérimenté pour acquérir de l'expérience et notamment vérifier les limites de réception dans votre contexte de vol.

6. Installation de l'application Android

- Sur votre smartphone, démarrer Google Play
- Rechercher et installer l'application **FFVL - Eyes have Ears**

7. Chargement des appareils

⚠ Avant toute utilisation de **Eyes have Ears**, veillez à ce que les 3 boitiers, la lunette et vos smartphones soient chargées. Ca va de soit mais…

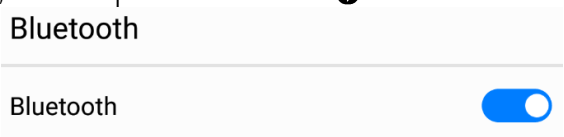
Le chargement s'effectue avec n'importe quel chargeur de téléphone en micro-usb

- Sur les boitiers : lumière rouge, en chargement - verte : chargés.
- Pour la lunette : lumière rouge, en chargement - lumière coupé, chargée.

8. Association des boitiers au smartphone

Les boitiers doivent être associés avec les 2 téléphones. Cette opération est à effectuer qu'une seule fois lors de la 1ere mise en œuvre de Eyes have Ears.

- Démarrer les 2 boitiers moniteurs (rose). Une lumière rouge clignote rapidement dans le boitier.
- Sur vos smartphones, activer le protocole Bluetooth



- Effectuer la recherche de nouveaux appareils

- Au bout de quelques minutes, vous devez trouver 2 nouveaux appareils disponibles **HC-05-MONITEUR** et **HC-05-MONITEUR-2**

- Appairer les 2 HC-05-MONITEUR avec le mot de passe **1234**
- Vérifier que les 2 boitiers sont bien associées avec vos smartphones

- La lumière sur un des boitiers devient alors rouge fixe.

👍 Pour plus de confort d'utilisation, nous vous recommandons fortement d'appairer les 2 boitiers aux 2 téléphones.

9. Mise en service de la lunette, côté pilote

- Assembler l'antenne et connectez là au boitier pilote puis allumez-le (pastille bleue).
  ⚠ **Ne jamais mettre les boitiers sous tension sans l'antenne connectée !**

- Appuyez 2 secondes sur le bouton ⏻ à l'intérieur de la branche gauche. Une lumière verte indique le bon démarrage.
- Attendre environ une minute.
- Vérifier sur la lunette que l'application ne demande pas l'activation du Bluetooth ᛒ Si oui, utiliser le touchpad sur la branche droite de la lunette pour l'activer.

10. Mise en service côté moniteur

- Assemblez les antennes et connectez-les aux boitiers moniteurs puis allumez-les (pastille rose).
  ⚠ **Ne jamais mettre les boitiers sous tension sans l'antenne connectée !**

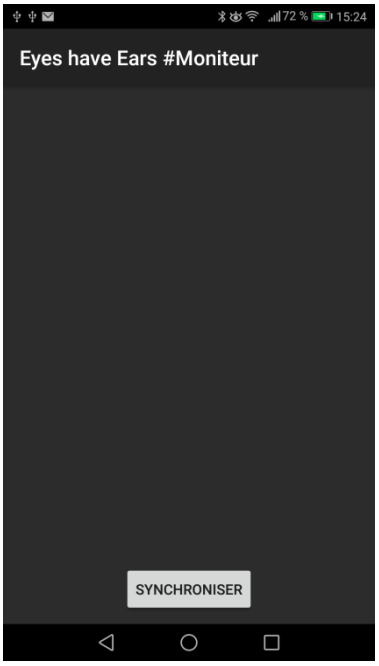
- Sur votre smartphone, démarrer le protocole Bluetooth ᛒ

- Démarrer l'application **Eyes have Ears**

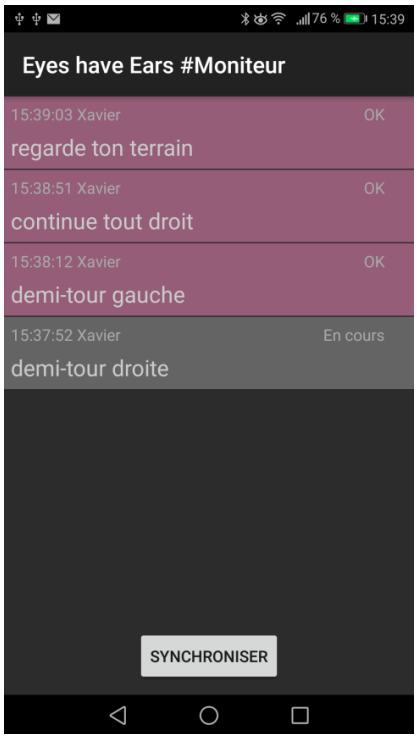
- Et renseignez les paramètres :
  - Votre prénom
  - Une couleur permettant de facilement discerner l'origine des messages côté moniteur
  - Le temps d'affichage sur la lunette en secondes (défaut, 2s)
  - L'activation ou non de la vibration sur acquittement d'une consigne envoyée.

  ☝ notez que le bouton **Démarrer** n'est pas actif si la connexion Bluetooth n'est pas réalisée.

- Puis cliquez sur le bouton **Démarrer**



- Les applications sur les 2 smartphones ont été démarrées et connectées ainsi que la lunette opérationnelle, appuyer sur le bouton SYNCHRONISER . Le message s'affiche sur la lunette « *Moniteur* connecté ».
- Appuyez sur l'un des boutons de volume de votre smartphone ou de l'oreillette et donnez vos consignes. L'action sur le bouton active la reconnaissance vocale Google.

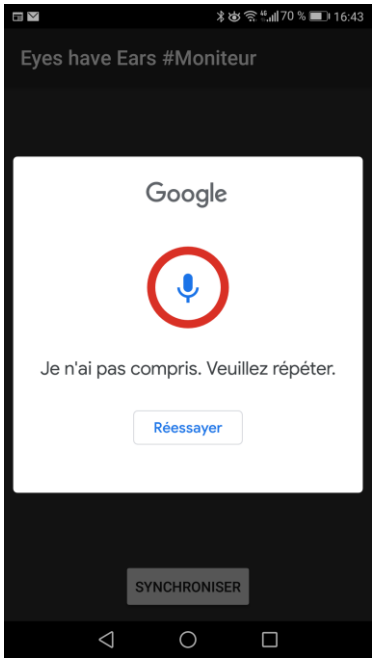


  - Les textes en gris sont ceux qui n'ont pas été reçus par le pilote.
  - Les textes en couleur ont été affichés sur la lunette. La couleur indique visuellement le moniteur à l'origine de la consigne.

11. Reconnaissance vocale en défaut

Si l'activation de la reconnaissance vocale Google n'arrive pas à traduire votre consigne :

1. Il n'y a pas d'acquittement de la consigne,
2. L'écran 'Je n'ai pas compris. Veuillez recommencer' s'affiche. Vous pouvez sélectionner **Réessayer** ou sur une autre zone de l'écran pour **annuler**.



12. En fin de vol

Mettre la lunette et les boitiers hors tension et sur votre smartphone, arrêtez l'application. Effectuez le chargement et stocker les matériels dans un local tempéré et sec.

13. Dépannage

- La lunette ne reçoit plus les consignes des moniteurs :
  - En vol, suivre votre procédure de panne radio (raquette…)
  - Au sol :
    - Vérifier que les boitiers, les lunettes et les smartphone sont biens chargés.
    - Arrêtez les boitiers.
    - Arrêter la lunette.
    - Redémarrer les boitiers. Attendre 10 secondes
    - Redémarrer la lunette.

- La lunette ne reçoit toujours pas les consignes des moniteurs :
  - Dissocier les boitiers moniteur des smartphone et relancer la procédure d'association.

14. Contact support logiciel et matériel

En cas de difficultés, de questions, de remarques, de demandes d'évolution ou de panne, merci de contacter :

- Jean-Jacques Dousset ✉ jj.dousset@ffvl.fr ☎ 06.22.77.86.12
- Xavier Chavanet ✉ x.chavanet@ffvl.fr ☎ 06.84.95.31.99